

## 《机械原理》第七次作业参考答案与总结

(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

### I. 作业内容:

5.2 【定轴轮系传动比计算与蜗轮蜗杆方向判断】

5.9 【周转轮系传动比计算】

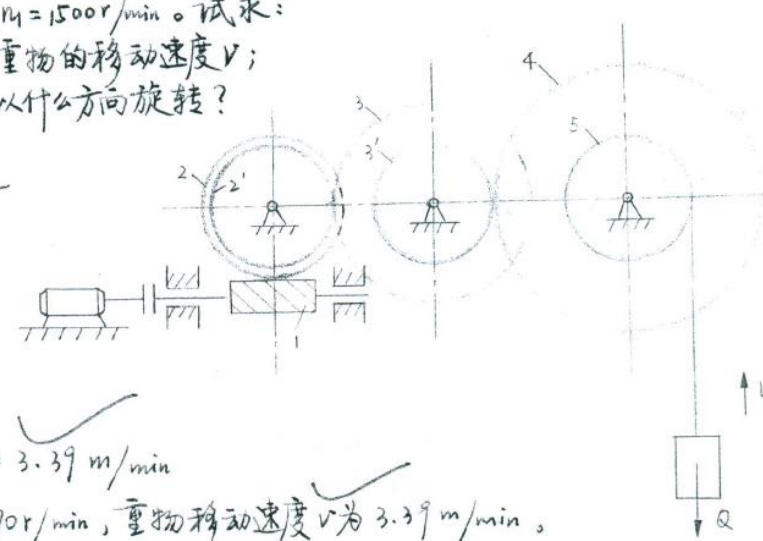
5.12 【混合轮系传动比计算】

### II. 参考答案与讨论:

#### ➤ 题 5.2

参考答案:

所示为一电动卷扬机的传动简图。已知蜗杆1为单头右旋蜗杆, 蜗轮2的齿数  
其余各轮齿数分别为  $z_2' = 18$ ,  $z_3 = 78$ ,  $z_3' = 18$ ,  $z_4 = 55$ ; 卷筒5与齿轮4固联,  
 $D_5 = 400 \text{ mm}$ , 电动机转速  $n_1 = 1500 \text{ r/min}$ 。试求:  
转筒5的转速  $n_5$  的大小和重物的移动速度  $v$ ;  
提升重物时, 电动机应该以什么方向旋转?



$$i_{14} = \frac{\omega_1}{\omega_4} = \frac{z_2 z_3 z_4}{z_1 z_2' z_3'} = \frac{n_1}{n_4}$$

数据, 解得

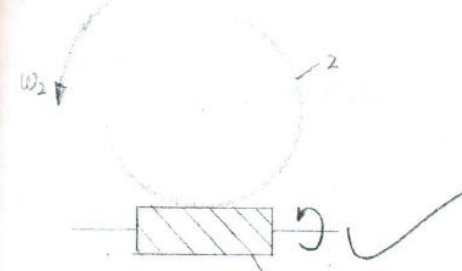
$$i_{14} = \frac{n_1}{n_4} = 556.1$$

由  $n_4 = n_5$ , 则

$$n_5 = \frac{1500}{556.1} = 2.70 \text{ r/min}$$

$$v = \pi D_5 n_5 = \pi \times 0.4 \times 2.70 = 3.39 \text{ m/min}$$

转筒5的转速  $n_5$  大小为  $2.70 \text{ r/min}$ , 重物移动速度  $v$  为  $3.39 \text{ m/min}$ 。  
根据重物提升方向可以判别出齿轮2的转动方向, 如下所示,



从左往右看为逆时针旋转。

易错点:

- (1) 速度  $v=wr=\pi Dn$ , 部分同学公式写成  $v=nr$ , 导致计算错误。
- (2) 部分同学蜗轮蜗杆处转向方向判断错误。右旋蜗杆采用右手, 四指弯曲方向为蜗杆转动方向, 此时大拇指所指方向为蜗轮与蜗杆接触点线速度的反方向, 注意是反方向。
- (3) 注意本题轮系为空间轮系, 所以不能直接通过外啮合次数判断转动方向。

### ► 题 5.9

参考答案:

图示轮系中, 已知各轮齿数分别为  $z_1=26$ ,  $z_2=32$ ,  $z_2'=22$ ,  $z_3=80$ ,  $z_4=36$ ; 又  $n_3=300\text{r/min}$ , 两者转向相反。试求齿轮 4 的转速  $n_4$  的大小和方向。

设系杆的转速为  $n_H$ 。如图, 设  $n_1, n_3$  方向为图中所示, 且以  $n_1$  为正。

则有  $i_{13}^H = \frac{n_1^H}{n_3^H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2'}$  ✓

齿数比前面的负号表示在该轮系的转化机构中, 齿轮 1、3 转向相反。

上式中  $n_1 = 300\text{r/min}$ ,  $n_3 = -50\text{r/min}$ ,  $z_2 = 32$ ,  $z_3 = 80$ ,  $z_2' = 22$ ,  $z_1 = 26$ 。

代入数据, 解得  $n_H = 13.92\text{r/min}$ , 与  $n_1$  同向。

求  $n_4$ 。依题, 有。

$$i_{14}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{z_2 z_4}{z_1 z_2'}$$

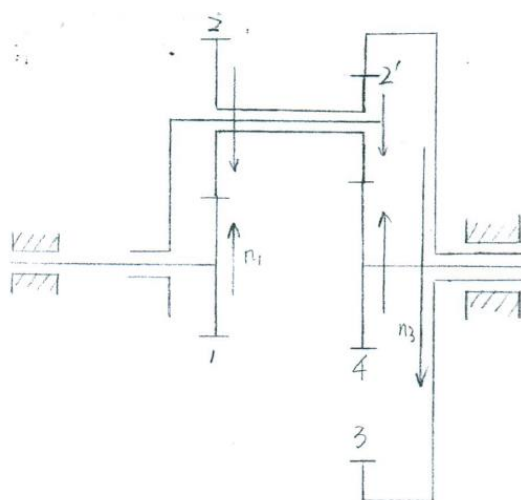
中  $n_1 = 300\text{r/min}$ ,  $n_H = 13.92\text{r/min}$ 。

代入数据, 解得  $n_4 = 155.96 \approx 156\text{r/min}$

$n_4 > 0$

$n_4$  方向与  $n_1$  相同。

$n_4 = 156\text{r/min}$ , 方向与  $n_1$  相同。



易错点:

- (1) 注意正负值的选取, 以上图  $i_{13}^H$  的计算为例。首先用箭头法判断转化轮系中各齿轮的转动方向(按定轴轮系处理), 齿轮 1 和齿轮 3 在转化轮系中的转向相反, 故齿数比前面有负号。其次, 由于齿轮 1 和齿轮 3 实际转向相反(题目已知), 故  $n_1$  和  $n_3$  需一个取正值另一个取负值。千万不要混淆。

## ➤ 题 5.12

参考答案:

如图所示为一种大减速比减速器示意图。动力由齿轮1输入，H输出。已知各轮齿数分别为  $z_1=12$ ,  $z_2=51$ ,  $z_3=76$ ,  $z_2'=49$ ,  $z_4=12$ ,  $z_3'=73$ 。

试求传动比  $i_{1H}$ ；

若将齿轮2的齿数改为52(即增加一个齿)则传动比  $i_{1H}$  又为多少?

(1) 不妨设齿轮1的转动方向如图中箭头所示。

对于  $z_1, z_2, z_3, z_2', z_3'$  组成的定轴轮系, 有

$$i_{12}' = \frac{n_1}{n_2'} = -\frac{z_2}{z_1} = -\frac{51}{12}$$

(因为  $n_1, n_2'$  方向相反)

$$i_{13}' = \frac{n_1}{n_3'} = \frac{z_3}{z_1} = \frac{76}{12}$$

(因为  $n_1, n_3'$  方向相同)

$$\therefore n_2' = -\frac{12}{51} n_1, \quad n_3' = \frac{12}{76} n_1$$

而  $z_3, z_4, z_2'$  构成了一个差动轮系, 设系杆转速为  $n_H$ 。

$$\text{则 } \begin{cases} i_{34}^H = \frac{n_3' - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{z_4}{z_3'} & \text{①} \\ i_{2'4}^H = \frac{n_2' - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{z_4}{z_2'} & \text{②} \end{cases}$$

代入数据, 有

$$\begin{cases} \frac{\frac{12}{76} n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{12}{73} & \text{①} \\ \frac{-\frac{12}{51} n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = -\frac{12}{49} & \text{②} \end{cases}$$

$$\text{得 } \frac{\frac{12}{76} n_1 - n_H}{\frac{12}{51} n_1 + n_H} = \frac{49}{73}$$

$$\text{整理得, } 122 n_H = -0.002096 n_1$$

$$\therefore i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = -39406$$

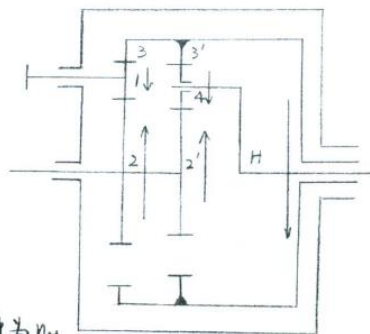
故传动比  $i_{1H}$  为 -39406。

将  $z_2$  改为52, 上问中方程式不变, 只需改变  $z_2$  数值。

$$\text{即 } \frac{\frac{12}{76} n_1 - n_H}{\frac{12}{52} n_1 + n_H} = \frac{49}{73}$$

$$\text{解出 } i_{1H} = \frac{n_1}{n_H} = 558.04$$

故改变  $z_2$  后的传动比  $i_{1H}$  为 558.04。



易错点:

(1) 对于混合轮系, 首先应明确判断哪部分属于定轴轮系, 哪部分属于周转轮系, 计算传动比时一定要将定轴轮系和周转轮系分开计算。

(2) 本题显著说明了周转轮系的神奇之处, 靠几个齿轮巧妙紧凑的组合便可实现几万的大传动比, 并且仅增加一个齿数便可使传动比改变几个数量级甚至反向。